

Лабораторная работа №3

Разработайте три программы, решающие задачи, соответствующие варианту.

Требования:

В отчёте для каждого задания должны быть приведены: постановка задачи, выбор метода решения, требования к входным данным, словесное описание алгоритма.

Входные и выходные наборы данных, аналогично Лабораторной работе №1 выполняются через файлы .csv.

Задание 1.

Непосредственно поиск выполнить как отдельную функцию. Отчёт по заданию помимо общих элементов должен содержать код функции поиска.

Варианты:

1. Найдите максимальный элемент одномерного массива 20 чисел.
2. Найдите максимальный элемент двумерного массива чисел 3×4 .
3. Найдите минимальный элемент одномерного массива 10 чисел.
4. Найдите минимальный элемент двумерного массива чисел 10×10 .

Задание 2.

Варианты:

1. Выполните сортировку простыми вставками одномерного массива 10 целых чисел, находящихся в диапазоне от 0 до 100.
2. Выполните сортировку бинарными вставками одномерного массива произвольного количества целых чисел, находящихся в интервале от 20 до 40.
3. Проведите сортировку простым выбором элементов одномерного массива целых чисел в диапазоне от -50 до 50.
4. Выполните сортировку простыми обменами (пузырьковую или шейкерную) одномерного массива, состоящего из 20 целых чисел в интервале от 0 до 500.
5. Проведите сортировку Шелла в одномерном массиве из 15 целых чисел, которые не меньше 10 и не больше 50.
6. Выполните пирамидальную сортировку одномерного массива из 12 положительных вещественных чисел, не превышающих число 10. Числа должны быть представлены с точностью до двух знаков после запятой.

Задание 3.

Варианты:

1. Напишите программу, заменяющую указанный пользователем символ заданной строки на другой, также указанный пользователем.
2. Напишите программу, определяющую количество слов в составленном пользователем предложении.
3. Найдите сумму всех элементов двумерного массива, состоящего из пяти столбцов и трех строк. В массиве находятся целые числа из интервала $[0, 100)$.
4. В двумерном массиве 4×4 целых чисел (от 5 до 10) найдите сумму построчных произведений.
5. Определите, сколько содержится различных символов в массиве, состоящем из 50 символов.
6. Вставьте некоторое количество символов в заданный символьный массив.
7. Удалите все символы "a" из символьного массива произвольного размера.
8. Составьте программу, определяющую сколько различных символов входит в состав данной строки. Укажите, какие это символы.

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте задачу сортировки.
2. Перечислите типы сортировок, охарактеризуйте их.
3. Перечислите категории внутренних сортировок, охарактеризуйте их, приведите временную и емкостную оценки алгоритмов.
4. Перечислите категории внешних сортировок, охарактеризуйте их, приведите оценки алгоритмов.
5. Запишите на псевдокоде алгоритм лексикографической сортировки. В чем особенность сортировки кортежей?
6. Перечислите известные Вам методы сортировки?
7. Охарактеризуйте подход к решению задач «метод разделяй и властвуй». Приведите примеры.
8. Как бы вы изменили процедуру быстрой сортировки для сортировки в невозрастающем порядке?
9. Чему равно время работы быстрой сортировки в случае, когда все элементы массива A одинаковы по величине?